

StreamZone



PONDERACIÓN: 5

Horas Aproximadas: 30

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Índice

Índice.....	1
Competencias.....	2
Objetivos.....	2
Generales.....	2
Específicos.....	2
Descripción / Enunciado.....	3
Entregables.....	7
Consideraciones.....	7
Cronograma.....	7
Valores.....	8
Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.....	8
Rúbrica de Calificación.....	9

Competencias

Identifica y describe conceptos de frameworks aplicando casos de uso y características comunes para seleccionar adecuadamente un framework de acuerdo al proyecto.

Objetivos

Generales

- Familiarizarse con los frameworks de desarrollo y los patrones de diseño
- Comprender la importancia y la organización de trabajo en equipo
- Establecer un flujo de trabajo estructurado y bien definido que facilite la colaboración entre equipos

Específicos

- Utilizar un framework de desarrollo e implementar patrones de diseño
- Implementar la estrategia de branching git-flow para el manejo de control de versiones
- Identificar de los requerimientos funcionales y no funcionales de soluciones de software

Descripción / Enunciado

La empresa **StreamZone S.A.**, dedicada al entretenimiento digital, ha decidido desarrollar una nueva plataforma de streaming para ofrecer contenido audiovisual a sus clientes. La empresa desea construir un sistema completo que permita la administración de usuarios, contenidos, planes de suscripción y reproducción de material disponible.

Este sistema debe estar diseñado para operar con distintos roles o perfiles de usuario, cada uno con permisos y funcionalidades específicas. La plataforma debe permitir registrar clientes que deseen contratar un plan de suscripción para acceder a películas, series o trailers, y al mismo tiempo debe contar con interfaces administrativas para gestionar tanto los contenidos como los usuarios.

Cliente:

Los clientes, son las personas que se suscriben para disfrutar del contenido que ofrece el sitio. Se debe registrar sus datos personales, por ejemplo:

- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Correo electrónico (este debe ser único en el sistema)
- Contraseña
- NIT
- Número de tarjeta y su fecha de vencimiento
- Fotografía (opcional)

Registro de clientes: Se debe contar con un formulario para el ingreso de todos los datos necesarios para la creación del cliente.

Actualización de clientes: Un cliente puede gestionar sus datos personales y los datos de su tarjeta.

Suscripciones:

Una vez registrado, un cliente debe contratar una suscripción para poder acceder al contenido del sitio.

Se tienen tres opciones de suscripción

- Mensual
- Trimestral
- Anual

El cliente puede renovar su suscripción, así como dar de baja la misma en cualquier momento.

Bitácora de reproducciones del cliente:

Se debe llevar una bitácora que registre el contenido que el cliente ha visualizado, esto tiene como objetivo poder generar recomendaciones en su página de inicio.

Página de inicio del cliente:

Cuando un cliente con una suscripción activa ingresa al sitio de StreamZone, se debe mostrar una sección con contenido relacionado al género que más ha visto. Además, debe poder visualizar el Top 10 del contenido más visto en toda la plataforma.

Reproducción de contenido:

La plataforma debe contar con un reproductor audiovisual que permita visualizar el contenido disponible.

Administrador de contenido:

Un administrador de contenido es el encargado de dar mantenimiento al sitio, tiene a su cargo las funciones descritas a continuación.

- Gestión de tipos de contenido (Serie, película, trailer)
- Gestión de Géneros de contenido (Terror, Acción, Drama, etc.)

- Gestión de Clasificaciones de contenido (Todo público, Mayores de 13, Mayores de 15, etc.)
- Gestión de Contenido (Se debe registrar el título, año en que fue creado, sinopsis, descripción, etc.)

Dashboard de administrador de contenido:

El administrador de contenido tendrá disponible un dashboard donde podrá visualizar todo el contenido de la plataforma, teniendo la opción de filtrado por tipo, género, clasificación o año, así como la búsqueda por título.

Dentro de este dashboard, también contará con las siguientes gráficas:

- Top 3 Categorías con más reproducciones
- Top 3 Géneros con más reproducciones
- Top 10 Contenidos más vistos
- Cantidad de clientes por tipo de suscripción

Esta será la página de inicio del perfil de administrador de contenido.

Autenticación en la plataforma:

Todos los usuarios (Cliente y Administrador de contenido) ingresarán a la plataforma utilizando sus credenciales, las cuales son: correo electrónico y contraseña.

Instrucciones

1. Selección del Patrón y Framework:

- a. Seleccionar un framework de programación
- b. Elegir un patrón de diseño a implementar

2. Implementación del Demo:

- a. Desarrollar una aplicación web sencilla, que tenga frontend, backend y persistencia de información por medio de una base de datos. La aplicación debe hacer uso del patrón de diseño y el framework elegido, tomando en cuenta los requerimientos funcionales y no funcionales.

- ### 3. Estrategia de Branching:
- Se debe realizar la estrategia de branching git-flow, en donde se encuentran las ramas principales llamadas main y develop. Por otra parte, están las ramas de soporte que son feature, hotfix, etc. Cada commit debe llevar el formato “#carnet: mensaje” (eg., 12345678: agregar botón). Para cada feature se hace una rama a partir de develop, y al terminar la feature, se hace merge a develop. **NOTA: No debe eliminar las ramas creadas para las features.** Cuando se tengan varias features en develop, se hace merge a main.

Documentación

1. Manual Técnico:

- a. Core del negocio (Descripción del negocio)
- b. **Requerimientos Funcionales:** Definen las funcionalidades específicas que el sistema debe realizar. Además cada requerimiento debe incluir las características asociadas (qué hará el sistema).
- c. **Requerimientos No Funcionales:** Establecen atributos de calidad como rendimiento, seguridad y escalabilidad, entre otros. Su impacto se refleja en la necesidad de optimizar algoritmos, usar tecnologías específicas o escalar los recursos hardware para cumplir con las exigencias operativas.
- d. **Justificación de la elección de framework y patrón:** Especificar la justificación y para el patrón de diseño utilizar diagramas UML.

Entregables

- Link a repositorio privado en github a través UEDI. Utilizar el formato:
AYD2_<SECCION>_2S2025_PRACTICA1_G<#> (eg.,
AYD2_A_2S2025_PRACTICA1_G4)
- **No se aceptarán entregas fuera de fecha ni por otro medio que no sea UEDI.**
- Documentación en formato markdown, dentro del repositorio, no se aceptará otro formato.
- Agregar al auxiliar de su sección correspondiente:
 - **A: mmynor97**
 - **B: MelyzaRC**

Consideraciones

Recordar que la participación de cada integrante del grupo es indispensable por lo que se solicita que todo se trabaje en un repositorio de GITHUB, contando cada integrante con al menos un commit VÁLIDO. Se revisará el contenido de los commits.

Cronograma

Tarea	Fecha
Asignación de la práctica / Entrega del enunciado	Jueves, 31 de julio 2025
Fecha límite de entrega	Jueves, 7 de agosto 2025 23:59
Fecha de calificación	Sábado, 9 de agosto 2025 La calificación se llevará a cabo de manera presencial. Horarios por definirse.

Valores

En el desarrollo de la práctica, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

1. Originalidad del Trabajo

- Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.

2. Prohibición de Copias y Plagio

- Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de **0 puntos**.
- Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.

3. Uso Responsable de Recursos Externos

- El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencian correctamente y se comprendan plenamente. (Consultar con el catedrático su política)

4. Revisión y Detección de Plagio

- Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes en los proyectos.
- En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual o en equipo. Si este extremo no es comprobable la calificación será de **0 puntos**.

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.

Rúbrica de Calificación

DESCRIPCIÓN DE PONDERACIÓN	VALOR	OBSERVACIÓN	PUNTEO
DOCUMENTACIÓN	20		
Elección y justificación de Framework	5		
Elección y justificación de Patrón de diseño	5		
Core del negocio	5		
Requerimientos Funcionales y no funcionales	5		
Implementación	20		
Implementación correcta de framework	10		
Implementación correcta de patrón de diseño	10		
Funcionalidad	36		
Registro del cliente	2		
Actualización de datos del cliente	2		
Suscripción y Renovación	3		
Gestión tipo, clasificación y género de contenido	6		
Gestión de contenido	4		
Reproducción de contenido	2		
Bitácora de reproducciones del cliente	4		
Página de inicio del cliente	3		
Dashboard - búsqueda de contenido	5		
Dashboard - Gráficas de contenido	5		
Estrategia de Branching	4		
Creación de ramas principales	1		
Realización correcta de la estrategia del branching	2		
Utilización formato de commit solicitado	1		
Habilidades Blandas y Evaluación Integral	10		
Gestión de tiempo y organización	2.5		
Trabajo en equipo (evidencias de reuniones)	5		
Comunicación técnica y claridad	2.5		
Preguntas	10		
Pregunta 1	2.5		
Pregunta 2	2.5		
Pregunta 3	2.5		
Pregunta 4	2.5		

